汽车构造上册

第一章、发动机的工作原理和总体构造

发动机基础知识：现代汽车一般采用往复活塞式内燃机，主要由活塞、气缸、连杆、曲轴、飞轮等组成，通过燃料在气缸内燃烧产生动力，推动活塞上下运动，再由连杆转变为曲轴的旋转运动对外输出。根据使用燃料的不同分为汽油机和柴油机。

活塞在气缸里作往复直线运动，向上运动到的最高位置称为上止点，向下运动到的最低位置称为下止点，上、下止点之间的距离称为活塞行程，曲轴旋转中心到曲柄销中心之间的距离称为曲柄半径。

活塞从一个止点运动到另一个止点所扫过的容积，称为**气缸工作容积**；活塞位于上止点时，其顶部与气缸盖之间的容积称为**燃烧室容积**；活塞位于下止点时，其顶部与气缸盖之间的容积称为**气缸总容积**；多缸发动机各气缸工作容积的总和，称为**发动机排量**。

气缸总容积与燃烧室容积之比称为**压缩比**，用 ε 表示，$\boldsymbol{\varepsilon = \frac{Va}{Vc}}$。压缩比的大小表示活塞由下止点运动到上止点时，气缸内的气体被压缩的程度。压缩比越大，压缩终了时混合气体压力和温度就越高，燃烧速度增快，因而发动机输出功率增大，热效率提高，经济行就越好。汽油机的压缩比一般为 8～11，柴油机的压缩比一般为 16～22。

发动机工作原理：发动机工作时必须先将可燃混合气引入气缸，然后进行压缩，接着使其燃烧膨胀推动活塞下行对外作功，最后排出废气，完成一个工作循环。工作循环不断重复，就能使发动机连续运转，而每一个工作循环都必须包括进气、压缩、作功、排气四个过程。

四冲程汽油机工作过程：P22 四冲程汽油机的进气、压缩、作功、排气四个过程分别安排在四个活塞行程中，称之为进气行程、压缩行程、作功行程和排气行程。

四冲程柴油机工作原理：

柴油机与汽油机性能比较

优点：

☆**经济性好，**行程长，排气温度低，热效率高，柴 30-40%，汽 25-30%，而且柴油价格较低。

☆**污染较轻，**柴油和空气混合比大，燃烧较完全，废气中一氧化碳较少（CO）。没有高压点火装置，不产生无线电干扰。

☆**危险性小，**柴油燃点高，不会自燃，不怕严冬烤机。

☆**故障较少，**无复杂的点火系。

缺点：

☆**笨重，**燃烧压力约为汽油机器 2 倍，机件必须坚固。

☆**噪声大，**压缩比高、扭力大、加上机件质量大，运动惯性大，震动大。

☆**转速较低，**自燃，燃烧速度慢。

☆**制造、维修费用高，**喷油泵、喷油器加工精度要求高。

☆**起动困难，**压缩比高。

发动机总体构造：汽油机通常由二大机构、五大系统组成；1、曲柄连杆机构 2、配气机构；1、供给系 2、冷却 3、润滑系 4、起动系 5、点火系

发动机最主要的性能指标有：动力性指标和**经济性指标**

第二章、曲柄连杆机构

曲柄连杆机构的功用是将燃料燃烧时产生的热能转变为活塞往复运动的机械能，再经连杆转变为曲轴的旋转运动而对外输出动力。其主要零件可以分为三组，机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组。

机体组由气缸体、气缸盖、气缸衬垫、油底壳垫等组成。机体组构成发动机的**骨架**，是发动机各机构和各系统的安装基础 。机体组的**结构形式**受发动机冷却方式的影响。水冷发动机有水套，让冷却液在气缸体与气缸盖的水套中循环进行冷却；风冷发动机有散热片，利用流动于气缸体与气缸盖外表面散热片之间的空气进行冷却。

水冷发动机的气缸体和曲轴箱常铸成一体，称为气缸体—曲轴箱，简称为气缸体或机体。气缸体上部的圆柱形空腔称为**气缸**，下半部为支承曲轴的曲轴箱，其内腔为曲轴运动的空间。在气缸体内部铸有许多加强筋，冷却水套和润滑油道等。

风冷发动机几乎无一例外地将气缸体与曲轴箱分别铸制，而且为便于散热，每个气缸的缸体均单独铸出。

现代汽车基本上都采用多缸发动机，其气缸的**排列形式**决定了发动机外型尺寸和结构特点，对机体的刚度和强度也有影响，并关系到汽车的总体布置。气缸的排列形式有直列式，V 型和对置式三种：

(1) **直列式** ：各个气缸排成一列，垂直布置（少数倾斜）。结构简单，加工容易，但发动机长度和高度较大，多用于六缸以下发动机。

(2) **V 型** ：两列气缸的夹角＜180°，缩短了机体长度和高度，加大了发动机宽度，增加了刚度，但形状较复杂，加工困难，一般用于 8 缸以上的发动机。

(3) **对置式**：左右两列气缸在同一水平面上，它的特点是高度小，重心低，总体布置方便，有利于风冷。

曲轴箱的**结构型式**直接影响到机体的强度和刚度，通常分为一般式、龙门式和隧道式三种类形。

(1) **一般式**：主轴承座孔中心线位于曲轴箱分开面上，优点是机体高度小，重量轻，结构紧凑，加工方便；缺点是刚度和强度较差。

(2) **龙门式**：主轴承座孔中心线高于曲轴箱分开面，优点是弯曲刚度和扭转刚度都好，能承受较大的机械负荷；缺点是工艺性较差，加工较困难。

(3) **隧道式**：主轴承座孔不分开，采用滚动轴承，主要优点是主轴承孔的同轴度好，刚度和强度大，缺点是曲轴拆装不方便。

气缸套分为干式和湿式两种： **干气缸套**的外壁不直接与冷却水接触，壁较薄，一般为 1～3mm。优点是机体刚度大，加工简单，缺点是传热较差，温度分布不均匀，易局部变形。 **湿气缸套**的外壁直接与冷却水接触，壁较厚，一般为 5～8mm。它散热良好，冷却均匀，铸造方便，但机体刚度差，易漏水。

气缸盖安装在气缸体的上面，从上部密封气缸并构成燃烧室，一般采用灰铸铁或铝合金铸成 ，分为**整体式**、**分块式**和**单体式**。水冷发动机的气缸盖上有水套、燃烧室、进排气门道、气门导管孔和进排气门座、火花塞孔或喷油器孔。

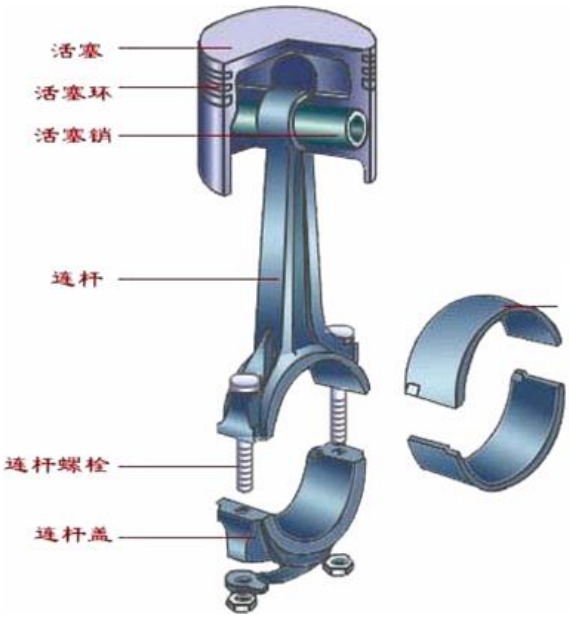
汽油机燃烧室由活塞顶部、气缸壁和气缸盖低部构成，其形状主要取决于气缸盖下方的凹陷空间，基

本要求是结构紧凑、**面容比**小，进气阻力小，能产生进气涡流。

汽油机常见的燃烧室形状有，楔形、浴盆形、半球形 、多球形 、篷形。

油底壳来贮存机油，封闭气缸体下部，一般用薄钢板冲压而成。壳内装有挡板，以防止汽车颠动时油面波动过大。底部装有磁性放油螺塞，以吸附润滑油中的金属屑，在与机体的接合面之间装有衬垫，防止润滑油泄漏。

活塞连杆组由活塞、 活塞环、活塞销、连杆、连杆盖、连杆螺栓、连杆轴瓦等组成。



活塞的功用：是承受气缸体中的气体压力，并通过活塞销传给连杆，以推动曲轴旋转。活塞顶部还是燃烧室的组成部分。 活塞在高温、高压、高速、润滑不良的条件下工作，一般都采用高强度**铝合金**，质量小，导热性好，但热膨胀系数大。

发动机工作时，活塞在侧向力和气体力的作用下发生机械变形，受热膨胀时则发生热变形。这两种变形的结果都会使裙部的形状和尺寸发生变化。

变形规律：裙部周向近似椭圆形变化，长轴沿销座孔轴线方向。

结构措施：活塞横断面制成椭圆形，长轴垂直于销座孔轴线方向

活塞沿高度方向的温度很不均匀，活塞的温度是上部高、下部低，膨胀量也相应是上部大、下部小。为了使工作时活塞上下直径趋于相等，即为圆柱形，就必须预先把活塞制成上小下大的圆锥形或桶形。为了减小活塞裙部的受热量，通常在裙部开横向的**隔热槽**，为了补偿裙部受热后的变形量，裙部开有纵向的**膨胀槽**。

活塞环是具有弹性的开口环，有气环和油环之分 ，装于活塞头部环槽中，自由状态下外径尺寸比气缸内径大，在张力作用下与气缸壁紧密接触。材料为优质灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁或钢带。

气环的功用：是保证气缸与活塞间的密封性，防止漏气，并且要把活塞顶部吸收的大部分热量传给气缸壁，由冷却水带走。

气环的断面形状多种多样，其中**矩形环**结构简单，传热面积大，制造方便，应用最广。但是矩形环随活塞往复运动时，会把气缸壁面上的机油不断送入气缸中。这种现象称为“**气环的泵油作用**”。梯形环：可以减少积碳；桶面环：起到减少磨损的作用。

油环：起布油和刮油的作用，下行时刮除气缸壁上多余的机油，上行时在气缸壁上铺涂一层均匀的油膜。这样既可以防止机油窜入气缸燃烧掉，又可以减少活塞、活塞环与气缸壁的摩擦阻力，此外油环还能起到封气的辅助作用。油环有槽孔式、槽孔撑簧式和钢带组合式三种类型。

活塞销是用低碳钢或低碳合金钢制成的厚壁管状体，用来连接活塞和连杆小头，并把活塞承受的气体作用力传给连杆，承受周期性冲击载荷。

连杆的功用是连接活塞与曲轴，并把活塞承受的气体压力传给曲轴，变活塞的往复运动为曲轴的旋转运动。连杆承受压缩、拉伸、弯曲等交变载荷，一般用优质中碳钢或中碳合金钢锻制。

连杆由小头，杆身和大头（包括连杆盖）三个部分构成 。连杆**小头**用来安装活塞销，以连接活塞。连杆**杆身**常做成“工”字形断面，抗弯强度好，重量轻。连杆**大头**与曲轴的连杆轴颈相连，有整体式和分开式两种，一般都采用分开式。

曲轴飞轮组由曲轴、飞轮、皮带轮、正时齿轮（或链轮）、起动爪、滑动轴承等组成，部分还装有曲轴扭转减振器。

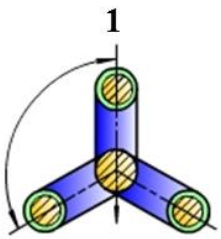
曲轴的功用：是把活塞连杆组传来的力转变为扭矩对外输出。曲轴承受强大的冲击载荷高速运转，大多采用优质中碳钢或中碳合金碳钢，也有的采用球墨铸铁，分为整体式和组合式。

曲轴一般由主轴颈，连杆轴颈、曲柄、平衡块、前端和后端等组成。一个连杆轴颈、左右二个曲柄臂和二个主轴颈组成一个单元曲拐，*曲轴的曲拐数目等于气缸数（直列式发动机）；V 型发动机曲轴的曲拐数等于气缸数的一半。*

主轴颈是曲轴的支承部分，通过主轴承支承在曲轴箱的主轴承座中。主轴承的数目不仅与发动机气缸数目有关，还取决于曲轴的支承方式。曲轴的支承方式一般有两种，一种是全支承曲轴，另一种是非全支承曲轴。

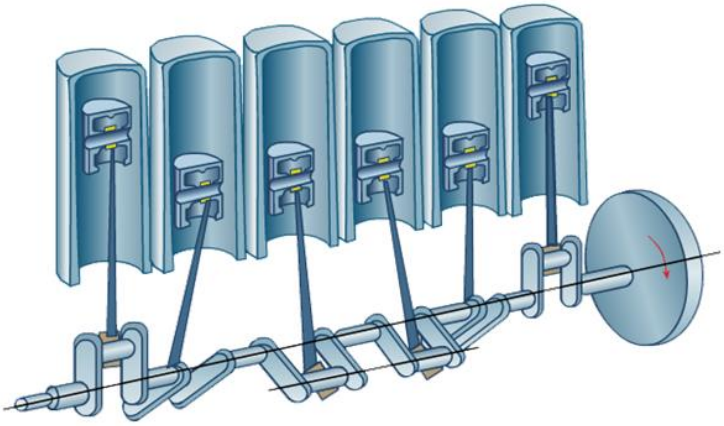
曲轴的主轴颈数比气缸数目多一个，即每一个连杆轴颈两边都有一个主轴颈者，称为**全支承曲轴**；曲轴的主轴颈数比气缸数目少或与气缸数目相等者称为**非全支承曲轴**。前者的强度和刚度都比较好，并且减轻了主轴承载荷，后者缩短了曲轴的总长度。

曲轴形状和曲拐相对位置（即曲拐布置）取决于气缸数、气缸排列和发动机点火顺序。连续作功的两缸相距应尽可能远，以减轻主轴承的载荷，避免进气重叠现象；发动机在一个工作循环内，每个气缸都依次发火作功一次，作功间隔应力求均匀。



发动机工作顺序

1—5—3—6—2—4



四行程发动机完成一个工作循环曲轴转两圈（转角720°），每个气缸点火作功一次。因此四行程发动机的**发火间隔角**（各缸发火的间隔时间以曲轴转角表示）应等于720° / i（缸数）。

直列 4 缸机工作循环：

发火次序：1-2-4-3

曲轴转角（°）	一缸	二缸	三缸	四缸
0~180	做功	压缩	排气	进气
180~360	排气	做功	进气	压缩
360~540	进气	排气	压缩	做功
540~720	压缩	进气	做功	排气

如发动机作功顺序是1-3-4-2，则工作顺序表如下：

曲轴转角	一缸	二缸	三缸	四缸
0~180 °	作功	排气	压缩	进气
180~360 °	排气	进气	作功	压缩
360~540 °	进气	压缩	排气	作功
540~720 °	压缩	作功	进气	排气

如果作功顺序是1-5-3-6-2-4时，则作功顺序表如下：

曲轴转角（°）		第一缸	第二缸	第三缸	第四缸	第五缸	第六缸
0~180	60	作功	排气	进气	作功	压缩	进气
	120			压缩	排气		
	180		进气			作功	
180~360	240	排气					压缩
	320			作功	进气		
	360		压缩			排气	
360~540	420	进气					作功
	480			排气	压缩		
	540		作功			进气	
540~720	600	压缩		进气			排气
	660				作功		
	720		排气			压缩	

飞轮的主要功用是用来贮存作功行程的能量，用于克服进气、压缩和排气行程的阻力和其它阻力，使曲轴能均匀地旋转。飞轮外缘压有的齿圈与起动电机的驱动齿轮啮合，供起动发动机用。

扭转减振器的功用是消减曲轴的扭转振动，减小正时齿轮的磨损，避免共振扭断曲轴。扭转减振器安装在曲轴前端，其工作原理是使扭转振动的能量消耗于减振器内的摩擦，从而使振幅逐渐减小。

在曲轴的曲柄臂上设置的平衡重只能平衡旋转惯性力及其力矩，而往复惯性力及其力矩的平衡则需采用专门的平衡机构。

第三章、配气机构

配气机构的**功用**是按照发动机各缸工作过程的需要，准时地开闭进、排气门，向气缸供给可燃混合气（汽油机）或新鲜空气（柴油机）并及时排出废气。目前广泛采用气门顶置式配气机构，气门侧置式配气机构已被淘汰。气门式配气机构由气门组和气门传动组两部分组成，每组零件的组成则与气门位置、凸轮轴位置和气门驱动形式等因素有关气门用于控制进、排气通道的开闭，呈菌形，由气门头部、气门杆两部分组成，前者用来封闭气道，后者用于运动导向。气门承受高温、高压和冲击载荷，润滑困难。

气门传动组用于传递曲轴→凸轮轴→气门之间的运动 ，主要机件有凸轮轴及其驱动装置、挺柱、推杆、摇臂及摇臂轴等，具体形式与数量取决于凸轮轴位置和气门驱动形式。

凸轮轴的功用是控制气门的开启和关闭，每一个进、排气门分别有相应的进气凸轮和排气凸轮。 凸轮的**形状**影响气门的开闭时间及升程，凸轮的**排列**（轴向分布及相互角位置）影响气门的工作顺序和开闭时刻。

气门间隙

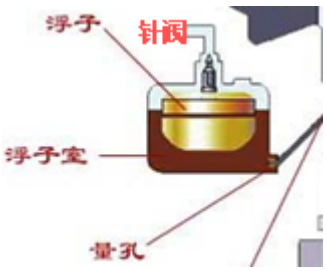
第四章、汽油机供给系统

汽油机供给系统的作用是根据发动机不同工况的要求，将汽油和空气配制成一定**数量**和**浓度**的可燃混合气送入气缸，或直接在气缸内配制，并将废气处理后排入大气。传统汽油机采用化油器式供给系统，现代汽油机则采用电控汽油喷射系统。

汽油机使用的燃料是汽油，汽油按辛烷值不同分为几个牌号，目前市场上常见的是 90 号、93 号和 97 号，标号越高，抗爆性越好，主要根据发动机压缩比选用。压缩比　7.0～8.0，　90 号；　压缩比　8.0～9.6，　93 号；压缩比　9.6～10.5，97 号。

汽油和空气形成可燃混合气的过程叫做**汽化**，完成汽化任务的设备叫做化油器。简单化油器由针阀、浮子、浮子室、量孔、喷管、喉管和节气门等组成，安装在空气滤清器与气缸之间。

过量空气系数： $\Phi a=\frac{实际空燃比}{理论空燃比}$ ：燃烧 1kg 燃油实际供给的空气量与理论上完全燃烧所需空气量之比称为过量空气系数，记作 Φa。**Φa =1**，理论混合气；**Φa >1，稀混合气；Φa <1，浓混合气。**



过量空气系数火焰传播下限：当混合气稀释到 Φa=1.3-1.4 时，燃料分子之间的距离将增大到使混合气的火焰不能传播的程度，以致打洞机不能稳定运转，甚至缺火停转。此时 Φa 称为过量空气系数火焰传播下限

过量空气系数火焰传播上限：当混合气浓度到 Φa=0.4-0.5 左右时，由于燃烧过程中严重缺氧，也将使火焰不能传播，此 Φa 过量空气系数火焰传播上限

现代**化油器**在简单化油器的基础上增加一系列自动调配混合气成分的装置。

主供油系统　怠速系统　　加浓系统　　加速系统　　起动系统

汽油滤清器的作用是滤去汽油中的水分、杂质和胶质。一般采用过滤式，滤蕊有纸质、多孔陶瓷等。汽油泵的作用是将汽油从油箱中吸出，并以一定压力将汽油送至化油器浮子室中，常用的是机械驱动膜片式汽油泵，由凸轮轴上的偏心轮驱动。

排气消声器的功用是消减排气噪声。**消声原理：**消耗能量，消除波动。**消声方法：**阻力（改变流动方向，收缩扩张断面），声波相互干涉，吸音材料（玻璃纤维），冷却。膨胀，反射，碰壁，压力降低，振动减轻。

汽油喷射系统利用喷油器将一定数量的汽油直接喷入气缸或进气管道内。其优点是：充气性能好，混合气分配均匀，调整浓度方便，排放性能好，系统布置复杂，成本高。

电控汽油喷射系统，由空气供给系统（简称进气系统）、燃油供给系统（简称供油系统）、电子控制系统等三部份组成。

第五章、柴油机供给系统

柴油机供给系统由燃油供给、空气供给、混合气形成及废气排出四部分组成，主要功用是定时、定量、定压将柴油喷入燃烧室，与适当运动的空气迅速混合燃烧，最后使废气无害排入大气。高压燃油的产生与配送由喷油泵负责，按结构分为柱塞式喷油泵、分配式喷油泵，并形成不同特点的燃油供给系统

在石油蒸馏过程中，温度在 200～350℃之间的馏分为柴油。柴油分为轻柴油和重柴油。轻柴油用于高速柴油机，重柴油用于中、低速柴油机。汽车柴油机均为高速柴油机，所以使用轻柴油。

轻柴油按其质量分为优等品、一等品和合格品 3 个等级，每个等级又按柴油的凝点分为 10、0、－10、－20、－35 和－50 等 6 种牌号。其凝点分别不高于 10℃，0℃，-10℃,-20℃,-35℃ ,-50℃，牌号越高凝点越低。选用时，号数应比实际气温低 5～10℃。

0 号:全国 4～9 月，长江以南冬季；

－10 号:长城以南冬季；

－20 号:长城以北冬季，长城以南黄河以北严冬；

－30 号:东北、西北部分地区严冬。

由于柴油的蒸发性和流动性较差，可燃混合气只能通过高压喷射在燃烧室内部形成，即在接近压缩行程终点时，通过喷油器把柴油喷入气缸内，使油滴在炽热的空气中受热、蒸发、扩散，并与空气混合形成可燃混合气，最终自行发火燃烧。

与汽油机相比，柴油机混合气形成的时间极短，只占 15～35° 曲轴转角。燃烧室各处的混合气成分很不均匀，且随时间而变化。为了改善柴油机混合气的形成与燃烧，必须采用特殊的燃烧室结构，并使其与柴油喷雾束有良好的配合，常见的*直喷式燃烧室和分隔式燃烧室*两大类。

直喷式燃烧室由凹顶活塞顶部与气缸盖底部包围而成，大部分容积集中于活塞顶部的凹坑内。根据活塞顶部下凹形状，分为 ω 型燃烧室、球型燃烧室等。

分隔式燃烧室由两部分组成，一部分位于活塞顶与气缸盖底面之间，称为主燃烧室，另一部分则在气缸盖中，称为副燃烧室，两者之间用通道相连。分隔式燃烧室又有涡流室燃烧室和预燃室燃烧室之分。

涡流室燃烧室的涡流室由两部分构成，上部分直接在气缸盖中铸出，下部分由耐热钢单独制成，镶嵌在气缸盖中。涡流室容积较大，占燃烧室总容积的 50～80%，用切向与主燃烧室相通。通道截面为活塞面积的 1～1.5%，进入涡流室的最大空气流速为 100～200m/s。

原理：压缩空气在副燃烧室中形成强烈的有规则的涡流，燃油与空气在其作用下迅速混合，于通道附近自燃发火，大部分燃油在涡流室内燃烧，剩余部分在作功行程初期，受高压燃气的作用，喷入主燃烧室与空气进行二次混合与燃烧。

特点：混合气的形成主要靠强烈的空气运动，对喷油系统的要求不高，喷油压力为 12～14MPa。主燃烧室气压上升较缓和，工作柔和。二次混合燃烧，空气利用好，过量空气系数小，排气污染少。散热面积大，节流损失大，起动较困难，需提高压缩比、增设起动电热塞。

预燃室燃烧室的预燃室一般用耐热钢单独制成，镶嵌在气缸盖中。预燃室容积较小，占燃烧室总容积的 25～45%，用多个孔道与主燃烧室相通。通道截面为活塞面积的 0.3～0.6%，进入预燃室的最大空气流速为 230～320m/s。

原理：压缩空气在副燃烧室中形成强烈的不规则的紊流，使燃油与空气得到初步混合，小部分燃

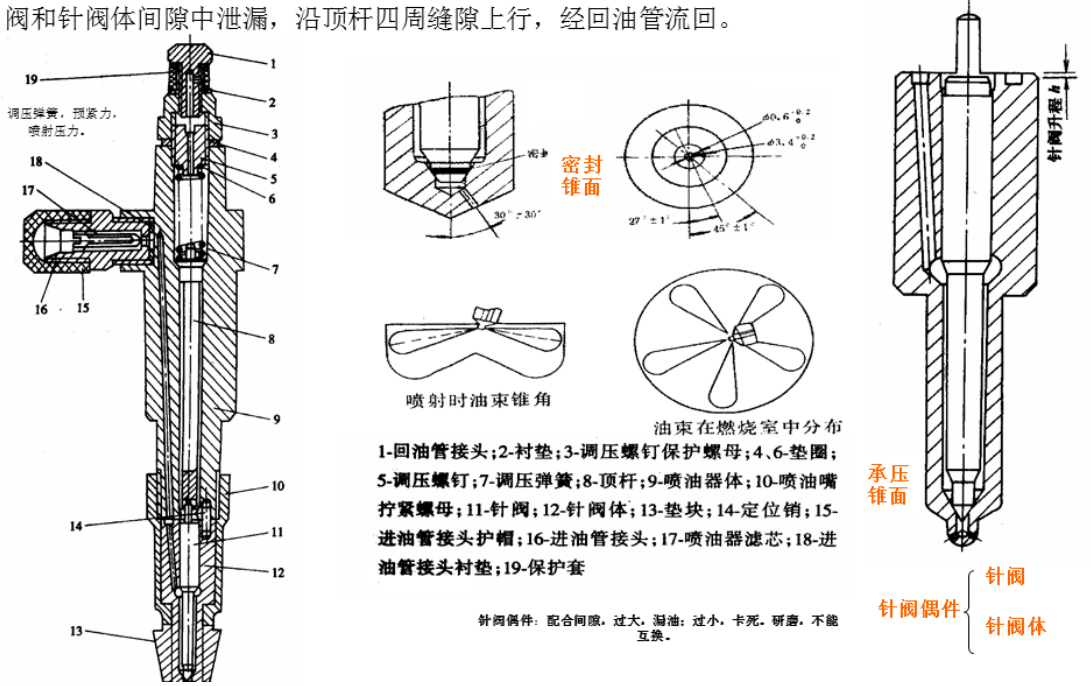
油自燃后，将大部分燃油和燃气一起喷入主燃烧室，由于窄小孔道的节流作用，在主燃烧室中产生涡流和骚动，促使燃油进一步雾化、蒸发、扩散、混合、燃烧。

特点：基本同涡流室燃烧室，但由于窄小孔道的节流作用使气体能量损失较多，主燃烧室气压上升更为缓和，燃烧也较为缓慢。

喷油器是柴油机燃油供给系中实现燃油喷射的重要部件，其功用是根据柴油机混合气形成的特点，将燃油雾化成细微的油滴，并将其喷射到燃烧室特定的部位。喷油器应满足不同类型的燃烧室对喷雾特性的要求。一般说来，喷注应有一定的贯穿距离和喷雾锥角，以及良好的雾化质量，而且在喷油结束时不发生滴漏现象。

汽车柴油机广泛采用闭式喷油器，主要由喷油器体、调压装置及喷油嘴等部分组成。喷油嘴是由针阀和针阀体组成的一对精密偶件，其配合间隙仅为 0.002～0.004mm。根据喷油嘴结构形式的不同，闭式喷油器又可分为孔式喷油器和轴针式喷油器两种，分别用于不同类型的燃烧室。

孔式喷油器的喷油嘴头部加工有1～8个喷孔，喷孔直径为0.2～0.5mm，喷油孔的数目、大小、角度取决于燃烧室形状尺寸、喷油器位置、空气涡流等情况。优点是喷油压力高，雾化质量好，一般用于直喷式燃烧室。缺点是加工麻烦，易结碳，寿命较短。工作时少量燃油会从针阀和针阀体间隙中泄漏，沿顶杆四周缝隙上行，经回油管流回。



轴针式喷油器与孔式喷油器的工作原理相同，结构相似，只是喷油嘴头部的结构不同而已。在轴针式喷油器中，针阀密封锥面以下有一段轴针，它穿过针阀体上的喷孔且稍突出于针阀体之外，使喷孔呈圆环形。因此，轴针式喷油器的喷柱是空心的。　　轴针可以制成圆柱形或截锥形。圆柱形轴针其喷柱的喷雾锥角较小，而截锥形轴针其喷注的喷雾锥角较大。因此，轴针制成不同形状，可以得到不同形状的喷注，以适应不同形状燃烧室的需要。孔径直径一般为 1～3mm，易于加工，有自洁作用，不易积碳。喷油压力较低，约 12～14MPa，用于对喷雾质量要求不高的分隔式燃烧室。

柱塞式喷油泵燃油系统

柱塞式喷油泵燃油系统由柴油箱、油管、滤清器、输油泵、喷油泵、喷油器、供油提前角自动调节器、调速器等组成。油路分为低压、高压和回流三部分。低压油路：　从柴油箱到喷油泵入口，油压一般为 0.15～0.3MPa。高压油路：从喷油泵到喷油器，油压在 10MPa 以上。

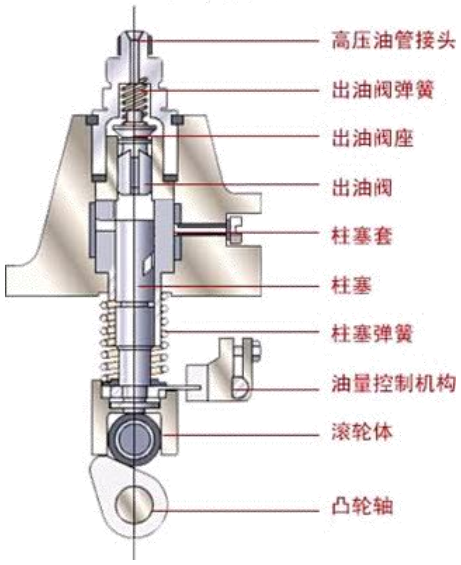
喷油泵的功用是按照柴油机的运行工况和气缸工作顺序，以一定的规律，定时定量地向喷油器输

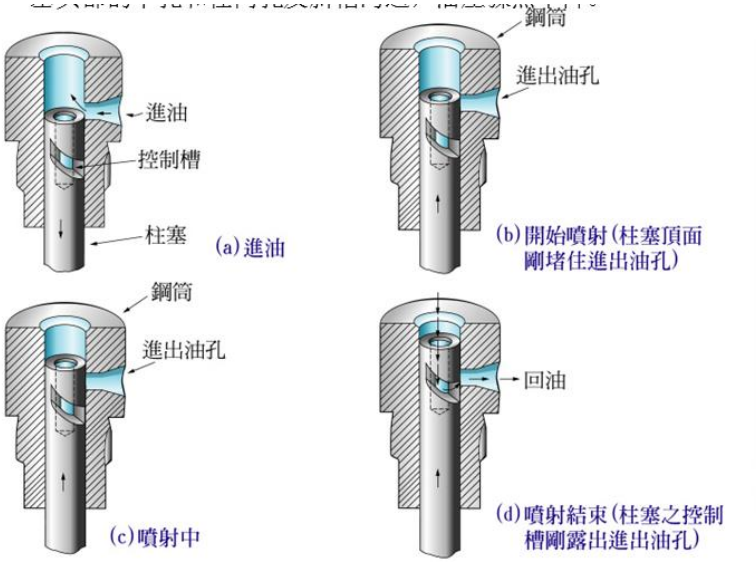
送高压燃油。喷油泵种类很多，主要有柱塞式喷油泵、转子分配式喷油泵和泵喷油器等。柱塞式喷油泵结构简单，性能良好，工作可靠，在汽车柴油机上得到广泛的应用。

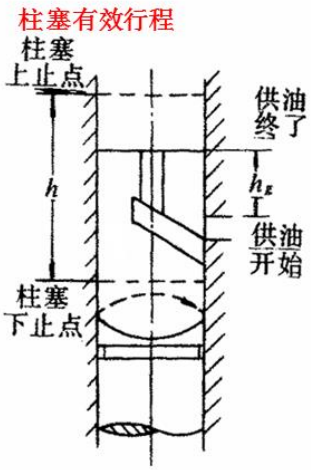
柱塞式喷油泵由泵油机构、供油量调节机构、驱动机构和喷油泵体四大部分组成。为降低制造和维修成本，我国将柱塞泵分 A 型泵、B 型泵、P 型泵等系列，同一系列的柱塞行程、泵缸中心距、结构形式基本相同，但柱塞直径不同，以满足对不同供油量的要求。

泵油机构包括柱塞套、柱塞、柱塞弹簧、上下柱塞弹簧座和、出油阀、出油阀座、出油阀弹簧和出油阀紧座等零件。柱塞和柱塞套构成喷油泵中最精密的偶件，称作柱塞偶件，用优质合金钢制造，经过精细加工和配对研磨，配合间隙在 0.0015～0.0025mm。间隙过大，容易漏油，导致油压下降；间隙过小，对偶件润滑不利，且容易卡死。柱塞偶件在使用中不能互换。

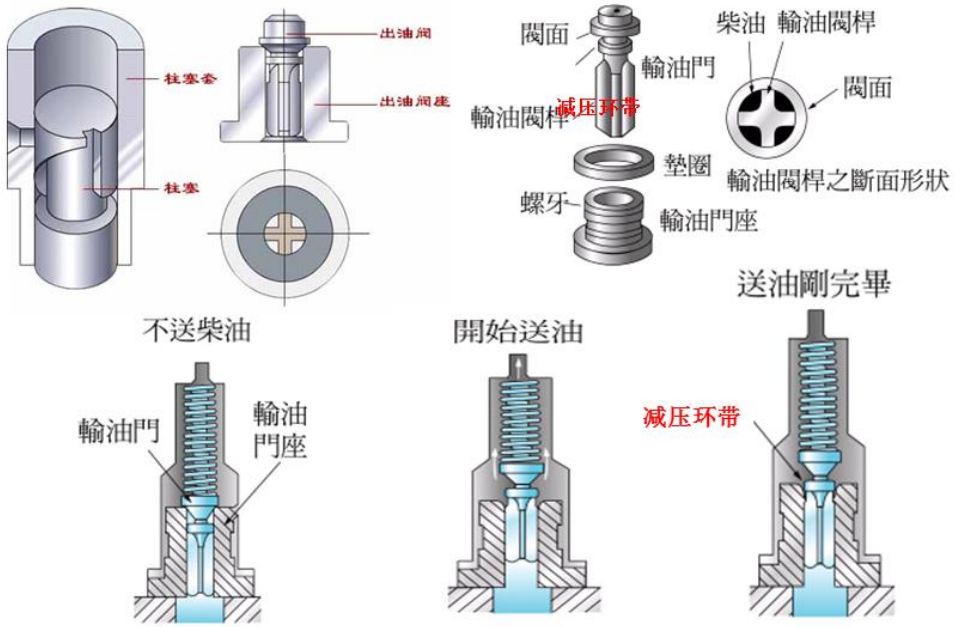
喷油泵工作时，柱塞作上、下往复运动，通过三个阶段完成泵油任务。**进油过程：**柱塞向下运动，柱塞上部空间（称为泵油室）产生真空度，当柱塞上端面把柱塞套上的进油孔打开后，充满在油泵上体油道内的柴油经油孔进入泵油室。**供油过程：**柱塞向上运动，一部分燃油经油孔流出，当柱塞顶面遮住套筒上进油孔的上缘时，泵油室内的油压迅速升高。**回油过程：**当上行到柱塞上的斜槽（停供边）与套筒上的回油孔相通时，泵油室低压油路便与柱塞头部的中孔和径向孔及斜槽沟通，油压骤然下降。







出油阀与出油阀座是喷油泵中另一对精密偶件，称出油阀偶件。出油阀偶件构成一个单向阀，位于柱塞偶件的上方，其作用是在停供时，将高压油管与柱塞上端空腔隔绝，防止高压油管内的油倒流入喷油泵内。出油阀减压环带与出油阀座孔的配合间隙很小。减压环带以下的出油阀表面是其在出油阀座孔内往复运动的导向面，导向部分的横截面为十字形。



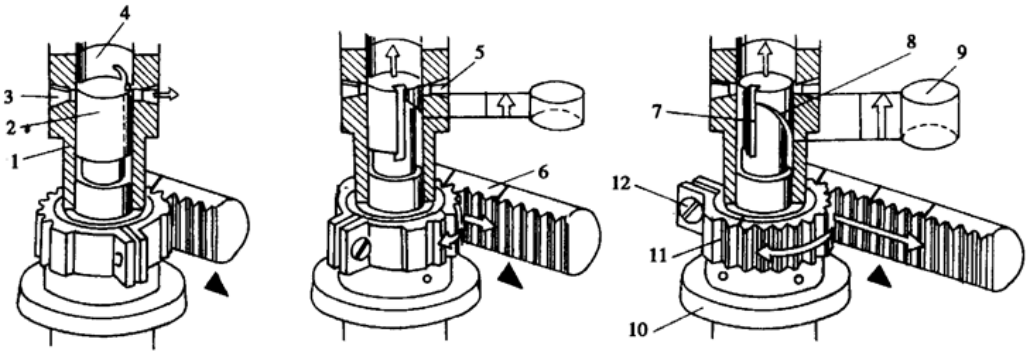
油量调节机构的功用是根据柴油机负荷的变化，通过转动柱塞来改变循环供油量。常见的有齿杆式油量调节机构和拨叉拉杆式油量调节机构，可由驾驶员直接操纵，也能由调速器自动控制。

喷油泵的驱动机构包括凸轮轴和挺柱组件。凸轮轴的前、后端通过滚动轴承支承在喷油泵体上。凸轮轴上凸轮的数目与喷油泵的柱塞偶件数相同，各凸轮间的夹角与配套柴油机的气缸数有关，并与气缸工作顺序相适应。凸轮轴一般由曲轴定时齿轮驱动，四冲程柴油机喷油泵凸轮轴的转速是曲轴转速的一半，以实现在凸轮轴一转之内向各气缸供油一次。挺柱体部件安装在喷油泵体上的挺柱孔内。

泵体是喷油泵的基础零件，泵油机构、供油量调节机构和驱动机构等都安装在喷油泵体上，它在工作中承受较大的作用力。A 型喷油泵的泵体为整体式，由铝合金硬模铸造而成。其结构紧凑、体积小、质量轻。泵体侧面开有窗口，底部用盖板封闭，侧盖和底盖均用螺栓固定，使喷油泵的拆装、调整和维修极为方便。

每一个喷油器对应供油单元习惯上将称之为分泵，它实际上是带有一幅柱塞偶件的泵油机构，分泵的数目与发动机的缸数相等。每个气缸都有一个分泵，各缸分泵的结构尺寸完全一样。

喷油泵每个工作循环的供油量主要取决于调节拉杆的位置。此外，还受到发动机转速的影响。在调节拉杆位置不变时，随着发动机曲轴转速增大，柱塞有效行程略有增加，而供油量也略有增大；反之，供油量略有减少。这种供油量随转速变化的关系称为喷油泵的速度特性。



1-柱塞套；2-柱塞；3、5-柱塞套油孔；4-柱塞腔；6-调节齿杆；7-直槽；8-螺旋槽；
9-循环供油量容积；10-控制套筒；11-调节齿圈；12-调节齿圈紧固螺钉

产生喷油泵速度特性的原因：①柱塞运动速度增加时，由于柱塞套筒上的进、回油孔的节流作用，产生早喷晚停。且节流作用随着转速的升高而增加，“早喷”和“晚停”的程度也随着增大。②柱塞运动速度增加时，泄露时间缩短，泄露量减少。

调速器是一种自动调节装置，它根据柴油机负荷的变化，自动增减喷油泵的供油量，使柴油机能够以稳定的转速运行。调速器按其工作原理的不同，可分为机械式、气动式、液压式、机械气动复合式、机械液压复合式和电子式等多种形式。但目前应用最广的当属机械式调速器，其结构简单，工作可靠，性能良好。按调速器起作用的转速范围不同又可分为：两速调速器，全速调速器，定速调速器，综合调速器。

第八章、冷却系统

冷却系统的主要作用是把受热零件吸收的部分热量及时散发出去，保证发动机在最适宜的温度状态下工作。冷却系统按照冷却介质的不同分为水冷式和风冷式。水冷式以冷却液作为冷却介质，把受热零件的热量先传给冷却液，再散入大气。风冷式以空气作为冷却介质，把受热零件的热量直接散入大气。目前汽车发动机上广泛采用的是水冷系统。

冷却系统既要防止发动机过热，也要防止发动机过冷。水冷式发动机正常工作时，冷却水的温度应在 80～90℃之间。此时，气缸壁温度不超过 200～300℃，气缸盖、活塞顶部的温度不超过 300～400℃，润滑油的温度在 70～90℃。

汽车发动机采用强制循环水冷系统，由散热器、风扇、水泵、水套、分水管和节温器等组成。利用水泵强制冷却液循环流动，使其从气缸壁吸收热量，向上流入气缸盖，继而进入散热器，被空气冷却后重新泵入水套。通过调节**气流**和**水流**能控制冷却强度。

冷却水在冷却系统内的循环流动路线有两条，一条为**大循环**，另一条为**小循环**。所谓大循环是水温高时，水经过散热器而进行的循环流动；而小循环就是水温低时，水不经过散热器而进行的循环流动，从而使水温升高。

第九章、润滑系统

润滑油的功用：润滑、冷却、清洗、密封、防锈

润滑系统的功用就是在发动机工作时连续不断地把数量足够、温度适当的洁净机油输送到全部传动件的摩擦表面，并在摩擦表面之间形成油膜，实现液体摩擦，从而减小摩擦阻力、降低功率消耗、减轻机件磨损，以达到提高发动机工作可靠性和耐久性的目的。

飞溅润滑：利用运动零件激溅或喷射起来的油滴及油雾，散落到磨擦表面进行润滑。裸露在外、负荷较轻、相对运动速度较小的磨擦表面，气缸壁、凸轮表面、挺杆等。

压力润滑：利用机油泵使机油产生一定的压力，连续不断地压送到各磨擦表面，形成油膜以确保润滑。 用于负荷大、相对运动速度高的磨擦表面，曲轴主轴承、连杆轴承、凸轮轴轴承等。

润滑脂润滑：发动机辅助系统中有些零件则只需定期加注润滑脂（黄油）进行润滑，例如水泵及发电机轴承就是采用这种方式定期润滑。近年来在发动机上采用含有耐磨润滑材料（如尼龙、二硫化钼等）的轴承来代替加注润滑脂的轴承。

机油泵的功用是保证机油在润滑系统内循环流动，并在发动机任何转速下都能以足够高的压力向润滑部位输送足够数量的机油。机油泵按结构形式可分为*齿轮式和转子式*两类。

齿轮式机油泵由主动轴、主动齿轮、从动轴、从动齿轮、壳体等组成。工作时主动齿轮带动从动齿轮反向旋转，充满在齿轮齿槽间的机油沿油泵壳壁由进油腔带到出油腔，进油腔一侧由于机油被不断带出而产生真空。

转子式机油泵由壳体、内转子、外转子和泵盖等组成。内转子用键或销子固定在转子轴上，由曲轴齿轮直接或间接驱动，内转子和外转子中心的偏心距为 e，内转子带动外转子一起沿同一方向转动。内转子有 4 个凸齿，外转子有 5 个凹齿，这样内、外转子同向不同步的旋转。 内、外转子每个齿的齿形廓线上总能互相成点接触，在内、外转子间形成 4 个工作腔。随着转子的转动，这 4 个工作腔的容积不断发生由小到大、再由大到小的变化。转过吸油孔，容积增大，产生真空，吸入；与出油孔相通，腔内容积减小，油压升高，压出。

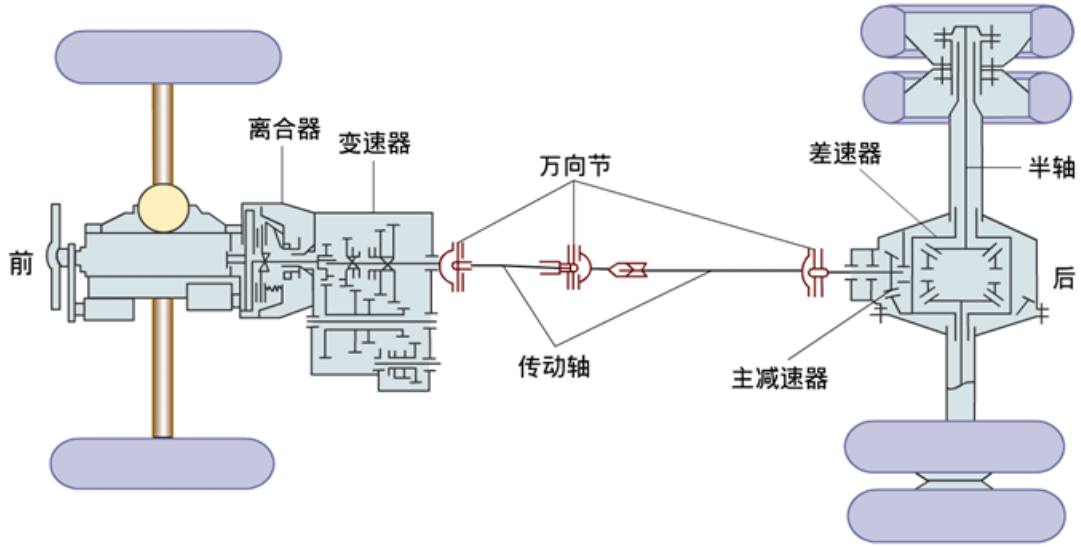
润滑系中一般都装有若干不同过滤能力的滤清装置，分别串联或并联在主油道中。轿车有两个，分别称为过滤网（集滤器）和滤清器。货车有三个，分别称为集滤器、粗滤器和细滤器。

汽车构造下册

十三章、汽车传动系统

汽车传动系统的**基本功用**是将发动机所发出的动力传递到驱动车轮，按能量传递方式的不同分为机械式、液力式、电力式传动系统，均具有减速增矩 、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能。

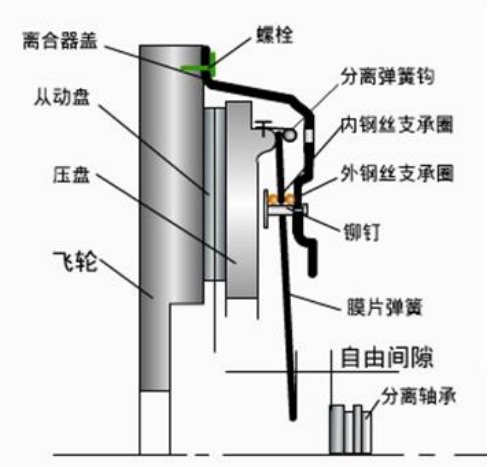
货车采用发动机前置、后轮驱动的传统布置方式，简称 FR 式，其技术特点是前排车轮负责转向，后排车轮承担整个车辆的驱动工作，它能有效利用载荷重量产生驱动力。它将发动机纵向放置在汽车前部，通过一线展开的离合器、变速器、万向传动装置（万向节和传动轴）将动力传给后部的驱动桥，经驱动桥内的主减速器、差速器和半轴带动后轮，推着汽车前进。

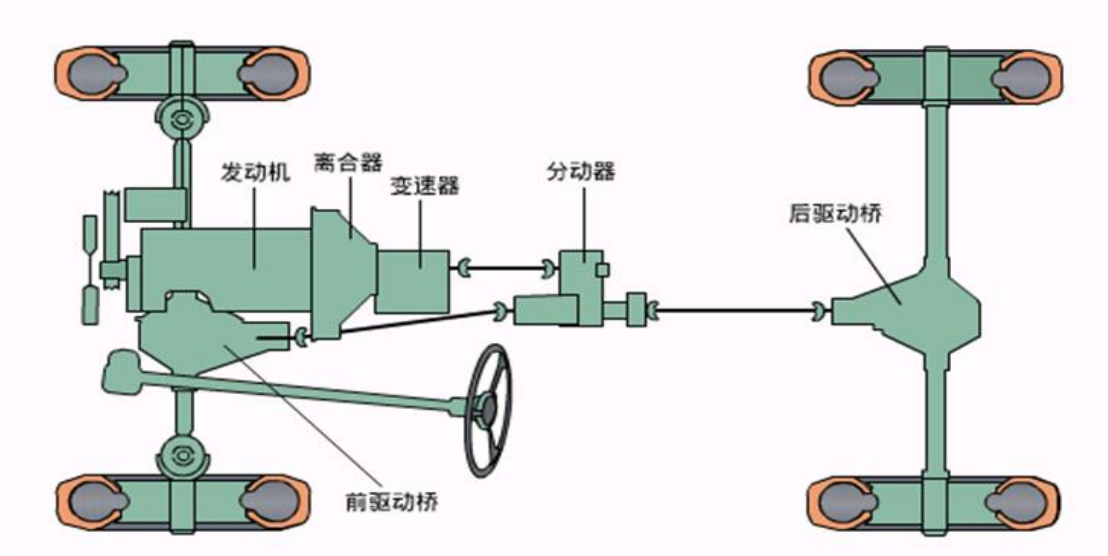


轮间差速

汽车转向时，外侧车轮滚过的路程长，内侧车轮滚过的路程短，要求外侧车轮转速快于内侧车轮。通过驱动桥中的差速器，可以使两驱动轮能以不同转速转动，实现差速功能。

分时四轮驱动系统有前后两个驱动桥，前置发动机通过离合器、变速器将动力传给分动器，再经传动轴分别传递到前后驱动桥，驾驶员一般通过操纵杆或按钮控制分动器在两驱与四驱之间进行切换。分动器一般配有 H2、H4 及 L4 等档位，H2 是高速两轮驱动，H4 用于雨雪天和沙石路面，L4 适宜于拖曳重物或越野攀坡。





十四章、 离合器

安装在发动机与变速器之间，用来分离或接合前后两者之间动力联系。汽车离合器有摩擦式离合器、液力偶合器、电磁离合器等几种。目前在汽车上广泛采用的是用弹簧压紧的摩擦式离合器（简称为摩擦离合器）。

功用：平稳起步，平顺换档，防止过载。

一、摩擦离合器 由 主动部分 从动部分 压紧机构 操纵机构 组成

二、螺旋弹簧离合器 采用螺旋弹簧作为压紧元件的离合器，称为螺旋弹簧离合器。将若干个螺旋弹簧沿压盘圆周分布的称为周布弹簧离合器 ，将一个大螺旋弹簧置于离合器中央的称为中央弹簧离合器。

三、膜片弹簧离合器

采用膜片弹簧作为压紧元件的离合器，称为膜片弹簧离合器。膜片弹簧为碟形，其上开有若干个径向开口，形成若干个弹性杠杠。弹簧中部两侧有钢丝支承圈，用铆钉将其安装在离合器盖上。

五、离合器操纵机构

操纵机构是为驾驶员控制离合器分离与接合程度的一套专设机构。按照操纵离合器的能源划分，离合器操纵机构分为**人力式**、**助力式**和**动力式**三种。按传动方式划分，离合器操纵机构有**机械**、**液压**和**气压**三种。

离合器接合时，分离轴承前端与膜片弹簧（或分离杠杠内端）之间有一定的轴向间隙，称为自由间隙。从踩下离合器踏板到消除自由间隙所对应的踏板行程称为**离合器踏板自由行程**。
摩擦衬片磨损后膜片弹簧离合器比螺旋弹簧离合器能更可靠地传递转矩。

变速器

1．变速器的功用 ①改变传动比； ②改变行驶方向； ③中断动力传递。

2．变速器的组成 ①变速传动机构 ②变速操纵机构。

3．变速器的分类 ①按传动比变化方式：有级式、无级式和综合式。 ②按换档操纵方式：手动操纵式、自动操纵式和半自动操纵式。

变速传动机构主要由齿轮、轴及变速器壳体等零部件组成，它利用不同齿数的齿轮对相互啮合来改变变速器的传动比，通过增加齿轮传动的对数来实现倒档。按传动齿轮轴的数目（不包括倒档轴），普通齿轮式变速器有二轴式和三轴式之分。

货车一般采用三轴式变速器，其传动机构由壳体、第一轴（输入轴）、中间轴、第二轴（输出轴）、倒档轴、各轴上齿轮等部分组成。其中，第一轴和第二轴在同一轴线上，并与中间轴平行。

轿车一般采用两轴变速器，在一般档位只经过一对齿轮就可以将输入轴的动力传至输出轴，所以传动效率要高一些，但最高效率不如三轴变速器直接档的高

同步器

采用接合套换档时，必须使待啮合的接合套与接合齿圈花键齿的圆周速度一致（同步），才能顺利进入啮合而完成挂档。而高档换低档和低档换高档实现同步的方法还有所不同。

同步器的功用是使接合套与待啮合的齿圈迅速同步，并阻止二者在同步前进入啮合，从而消除换挡时的冲击，缩短换挡时间，简化换挡过程，使换挡操作简捷轻便，并可延长变速器的使用寿命。现代汽车上广泛使用的是惯性式同步器，利用摩擦原理实现同步。

如果变速器布置在驾驶员座位附近，则变速杆可以从驾驶室底板伸出，由驾驶员直接操纵，这种操纵机构称为直接操纵机构。它一般由变速杆、拨块、拨叉、拨叉轴以及安全装置等组成，多集装于变速器上盖或侧盖内，结构简单，操纵方便。

为了保证变速器在任何情况下都能准确、安全、可靠地工作，操纵机构均设有**自锁、互锁、倒档锁等**安全装置。自锁装置（自锁钢球和自锁弹簧）的作用是：**保证换档到位; 防止自动脱档**。互锁装置（互锁销，互锁钢球）用于**防止同时挂入两档。** 倒档锁的作用是**防止误挂倒档。**

万向传动装置用于实现一些轴线相交且相对位置经常变化的转轴之间的动力传递，典型应用场合有变速器、分动器、驱动桥之间，以及驱动桥与驱动轮之间的万向传动。
货车万向传动装置一般由**万向节**和**传动轴**组成，当变速器与驱动桥之间距离较远时，应将传动轴分成两段甚至多段，并加设**中间支承**，以降低自振频率，防止共振。

万向节是实现转轴之间变角度传递动力的部件。按万向节在扭转方向上是否有明显的弹性可分为刚性万向节和挠性万向节。汽车上一般使用刚性万向节，又分为不等速万向节、准等速万向节和等速万向节三种。

十字轴式刚性万向节为货车上广泛使用的不等速万向节，由一个十字轴、两个万向节叉和四个滚针轴承等组成，允许相邻两轴的最大交角为 15 °～20 °。

v 使用两个十字轴式刚性万向节，并按下述条件布置时可实现由变速器的输出轴到驱动桥的输入轴的等角速传动：（1）第一万向节两轴间的夹角 α_1 与第二万向节两轴间的夹角 α_2 相等；（2）第一万向节的从动叉与第二万向节的主动叉在同一平面内。

v 根据双万向节实现等速传动的原理而设计的万向节称为**准等速万向节**， 最典型的是双联式万向节 ，其特点是：两个十字轴式万向节相连，中间传动轴长度缩减至最小。

v 现代轿车普遍采用发动机前置、前轮驱动，万向传动装置位于变速驱动桥和车轮之间，由二根传

动轴和四个万向节组成，分为左、右两组，传动轴为实心轴，工作时差速器与驱动轮之间的距离变化靠伸缩型万向节来完成。习惯上将差速器与驱动轮之间的传动轴称为半轴。

球笼式万向节属于一种等速万向节，承载能力强，结构紧凑，拆装方便，根据在传递转矩的过程中，主从动件之间能否产生轴向位移，分为 **RF 型**（不能移动）和 **VL 型**（能移动），其中 RF 型用于靠近车轮处，VL 型用于靠近变速驱动桥处。

驱动桥的主要作用是：①通过主减速器齿轮的传动，降低转速，增大转矩；②部分主减速器采用锥齿轮传动，改变转矩的传递方向； ③通过差速器使内外侧车轮以不同转速转动，适应汽车的转向要求；④通过桥壳和车轮，实现承载及传力作用。

货车一般采用整体式驱动桥，也称为非断开式驱动桥，桥壳通过钢板弹簧与车架相连，车轮安装在桥壳两端上，不能在横向平面内作相对运动。

货车驱动桥由驱动桥壳、主减速器、差速器和半轴等组成。万向传动装置输入驱动桥的转矩，首先传到主减速器，在此降低转速、增大转矩后，经差速器分给左右两半轴，最后通过半轴外端凸缘盘传至驱动轮的轮毂。

主减速器的主要功用减速增矩，当发动机纵置时还能改变转矩的方向。按参加减速传动的齿轮副数目分，有单级主减速器和双级主减速器之分。**单级主减速器**由一对齿轮完成主减速传动，具有结构简单、体积小、重量轻和传动效率高等优点。

要求主减速器有较大传动比时，由一对锥齿轮传动将会导致尺寸过大，不能保证最小离地间隙的要求，这时多采用两对齿轮传动，即**双级主减速器**。

差速器的功用是既能向两侧驱动轮传递转矩，又能使两侧驱动轮以不同转速转动，以满足转向等情况下内外驱动轮要以不同转速转动的需要。目前汽车上广泛应用的是**对称式锥齿轮差速器**，它由行星齿轮、半轴齿轮、行星齿轮轴（十字轴或一根直销轴）和差速器壳等组成 。

差速器壳作为差速器中的主动件，与主减速器的从动齿轮和行星齿轮轴连成一体。半轴齿轮为差速器中的从动件。行星齿轮即可随行星齿轮轴一起绕差速器旋转轴线公转，又可以绕行星齿轮轴轴线自转。

半轴是在差速器与驱动轮之间传递动力的实心轴，它的支承形式主要有全浮式和半浮式两种。**全浮式支承**对地面反力 N 和 F 以及由 F 形成的弯矩均通过桥壳传至车身，故半轴只承受转矩，不承受任何反力和弯矩作用，受力状态简单，广泛用于各种载货汽车。

驱动桥壳分为整体式和分段式两类。整体式桥壳因强度和刚度性能好，便于主减速器的安装、调整和维修，而得到广泛应用。整体式桥壳因制造方法不同，可分为整体铸造式、中段铸造压入钢管式和钢板冲压焊接式等。

在全浮式支承结构中，轮毂通过两个跨距较大的圆锥滚子轴承支承在半轴套管上，半轴套管与空心梁压配在一起形成桥壳。半轴外端凸缘借助螺栓与轮毂相连，内端通过花键与半轴齿轮相连。

发动机横置前桥驱动的轿车，一般采用圆柱齿轮式单级主减速器，只改变转矩的大小，不改变转矩的方向。发动机纵置前桥驱动的轿车，一般采用圆锥齿轮式单级主减速器，既改变转矩的大小，又改变转矩的方向。

发动机前置、后轮驱动的轿车，一般也采用**断开式驱动桥**，主减速器壳固定在车架上，差速器的半轴齿轮通过万向节与传动轴（半轴）铰接，传动轴的另一端通过万向节与驱动轮铰接。驱动轮采用独立悬架，两侧的驱动轮可彼此独立地相对于车架上下跳动。

汽车行驶系统

行驶系统一般由车轮、车桥、悬架和车架等组成，其基本功用是：①接受传动系的动力，通过驱动轮与路面的作用产生牵引力，使汽车正常行驶；②承受汽车的总重量和地面的反力；③缓和不平路面对车身造成的冲击，衰减汽车行驶中的振动，保持行驶的平顺性；④与转向系配合，保证汽车操纵稳定性。

车架俗称“大梁”，是汽车上各部件的安装基础，其主要功用是支承、连接汽车的各总成，保持它们之间的正确位置，并承受来自车内外的各种载荷。

大多数轿车和部分大型客车取消了车架，而以车身兼代车架的作用，即将所有部件固定在车身上，所有的力也由车身来承受，这种车身称为**承载式车身**。承载式车身由于无车架，可以减轻整车质量，并且还能使地板高度降低，方便乘客上、下车。

将左、右两侧车轮连接在一条轴线上并通过悬架和车架（或承载式车身）相连的装置为车桥，它功用是传递车架（或承载式车身）与车轮之间各方向的作用力及其力矩。

安装转向轮的车桥叫转向桥。转向桥是利用车桥中的转向节使车轮可以偏转一定角度，以实现汽车的转向。由于转向桥通常位于汽车前部，因此也称为前桥。货车前桥的结构大体相同，主要由前梁、转向节、主销和轮毂等部分组成。

转向桥在保证汽车转向功能的同时，应使转向轮有自动回正作用，以保证汽车稳定直线行驶，即当转向轮在偶遇外力作用发生偏转时， 一旦作用的外力消失后，应能立即自动回到原来直线行驶的位置。这种自动回正作用是由转向轮的定位参数采保证的，也就是转向轮、主销和前轴之间的安装应具有一定的相对位置。这些转向轮的定位参数有主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束。

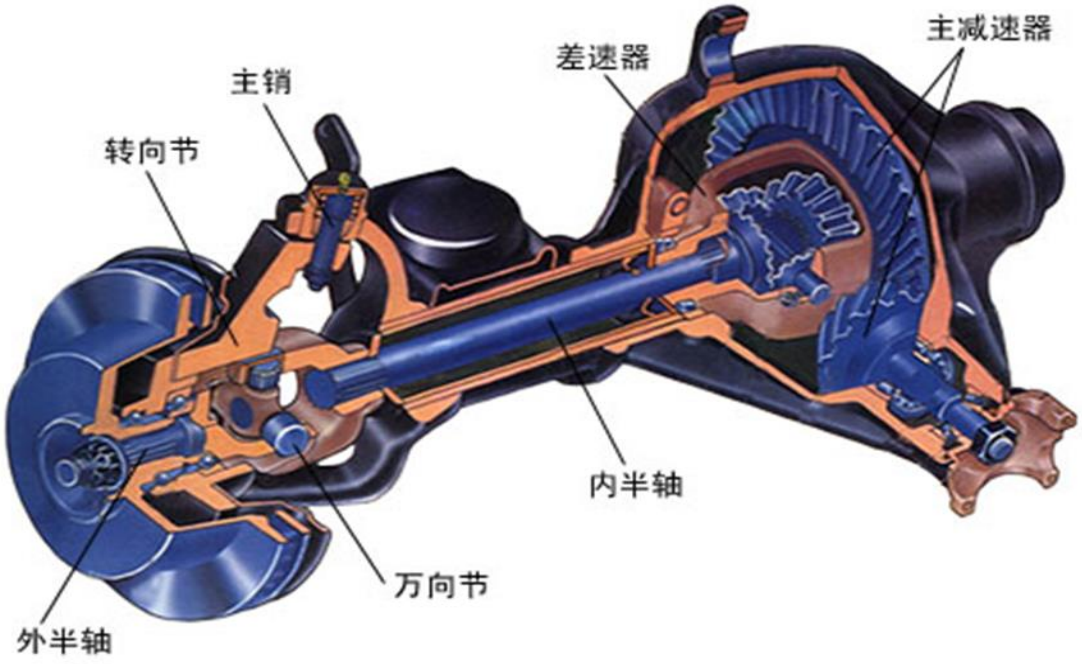
汽车水平停放时，在汽车的**纵向垂直面**内，主销上部向后倾斜一个角度 r，称为主销后倾角，前轮偏转时，在与路面的接触点处会产生一个侧向反作用力，并围绕主销形成一个力矩，使车轮回复到原来的中间位置，保证汽车直线行驶的稳定性

汽车水平停放时，在汽车的**横向垂直面**内，主销轴线与地面垂线之间的夹角β，称为主销内倾角。当车轮转过一个角度，车轮轴线就离开水平面往下倾斜，致使车身上抬，势能增加。这样汽车本身的重力就有使转向轮回复到原来中间位置的效果

汽车水平停放时，在汽车的**横向垂直面**内，车轮平面与地面垂线的夹角α，称为前轮外倾角。如果车轮垂直地面，一旦满载就会因车桥承载变形引起车轮上部向内倾侧，导致车轴外端小轴承损坏，并使轮胎产生偏磨。

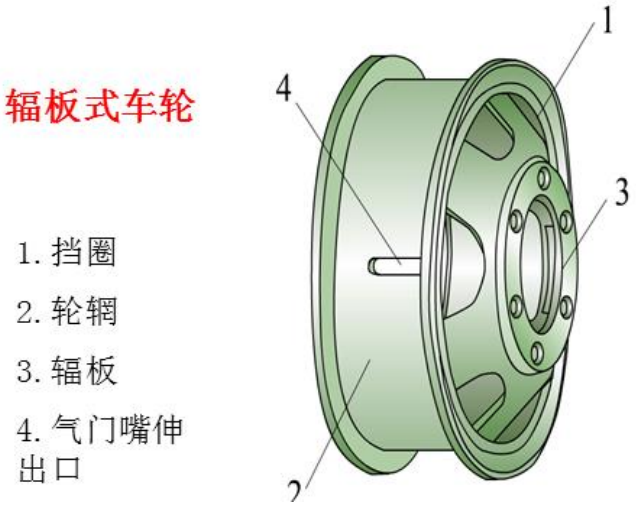
转向车轮的前端略微向内收束，使左右两端车轮之间的距离前后不相等，后端大于前端，这就称为前轮前束，两车轮前后距离差即后端去前端就为前束值。

转向驱动桥主要由主减速器、差速器、万向节、半轴、转向节、主销等组成。转向驱动桥为了将动力传给前轮，又能使前轮偏转，必须在转向节内加装万向节，且主销的轴线必须通过万向节中心，以确保不发生运动干涉。



既无转向功能又无驱动功能的车桥称为支持桥，现代普遍采用发动机前置前轮驱动的布置形式，其后桥为典型的支持桥。

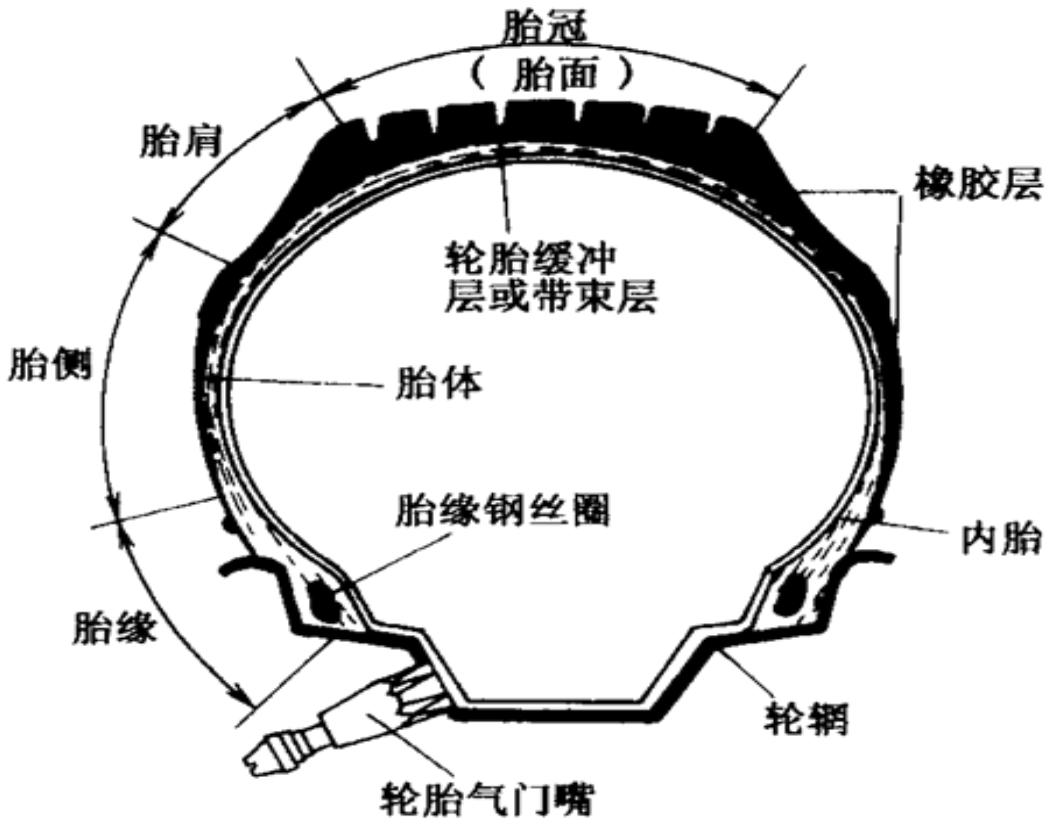
车轮是介于轮胎和车轴之间承受负荷的旋转组件，主要由轮辋和轮辐组成，货车车轮多为可拆卸式。**轮辋**是在车轮上安装和支承轮胎的部件，**轮辐**是在车轮上介于车轴和轮辋之间的支承部件。按轮辐的构造，



车轮分为辐板式和辐条式两种形式 轿车一般采用深槽式轮辋，它有带肩的凸缘，用以安放外胎的胎圈，断面中部制成深凹槽．以便于外胎的拆装。

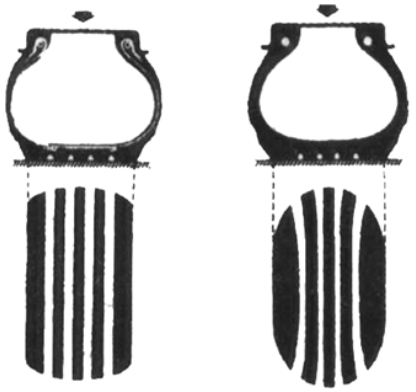
轮胎总成安装在轮辋上，直接与路面接触。货车一般采用有内胎的**充气轮胎**，主要由外胎 1、内胎 2、垫带 3 组成。内胎中充满压缩空气，外胎用来保护内胎不受损伤且具有一定弹性；垫带放在内胎下面，防止内胎与轮辋硬性接触受损伤。

外胎主要由胎体、胎冠、胎肩、胎侧和胎圈等部分组成。

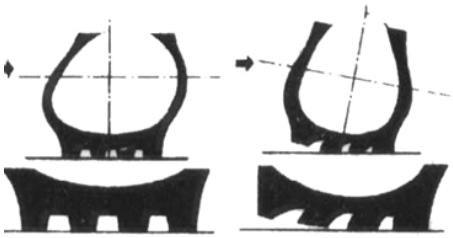


普通斜交轮胎：帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉排列，且与胎冠中心线成 35º～40º 交角。

子午线轮胎：帘线与胎面中心线呈 90 度或接近 90º 角排列，分布如地球子午线。



子午线轮胎　　普通斜交轮胎



子午线轮胎的优点

（1）胎冠接地面积大，附着性能好，胎面滑移小，对地面单位压力小，所以滚动阻力小，胎面磨损轻，使用寿命长；

（2）胎冠较厚且有坚硬的带束层，不易刺穿，减少了轮胎爆胎的危险，提高了行驶安全性。

（3）由于胎帘布层数少，且帘布层之间不产生剪切作用，故摩擦力小，温升低，加上胎侧薄散热快，有利于提高车速；

（4）由于帘线呈径向排列，所以车轮转动时，轮胎垂直于地面的变形比斜交轮胎大，胎体柔软，弹性好，提高了汽车行驶的平顺性。

缺点：胎侧薄，变形大，容易在胎侧和与轮辋接触处发生裂纹；且胎侧变形大，其侧面稳定性较差；制造技术要求高，成本也高。

现代轿车广泛使用**无内胎轮胎**。它在外观上与普通轮胎相似，所不同的是轮胎内壁上附加了一层厚约 2～3mm 的专门用来封气的橡胶密封层。部分密封层下面贴着一层未硫化橡胶的特殊混合物制成的自粘层。当轮胎穿孔时，自粘层能自行将刺穿的孔粘合。部分胎圈上还有若干道同心环形槽纹，在轮胎内空气压力作用下，能使胎圈紧贴在轮辋边缘上，保证良好气密性。气门嘴直接固定轮辋上，用橡胶衬垫密封。

轿车轮胎规格标记　185 / 70 R13 86T

185：断面宽度（mm）；

70：　扁平比；

R：　子午线轮胎；

13：　轮胎内径；

86：　负荷指数(530kg)；

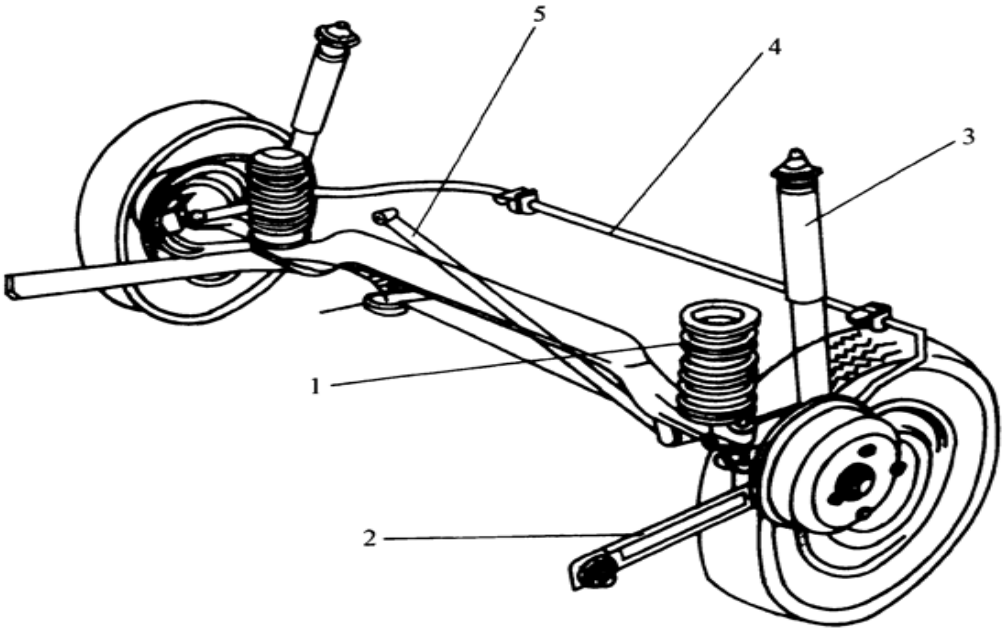
T：　速度标志。

轮胎速度级别与最高行驶速度对应表　　表 22-1

速度级别	最高行驶速度(km/h)	速度级别	最高行驶速度(km/h)
A1	5	K	110
A2	10	L	120
A3	15	M	130
A4	20	N	140
A5	25	P	150
A6	30	Q	160
A7	35	R	170
A8	40	S	180
B	50	T	190
C	60	U	200
D	65	H	210
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100		

悬架是车架（或承载式车身）与车桥之间一切传力连接装置的总称，其作用是传递作用在车轮上的力和力扭，缓冲由不平路面传给车架的冲击力，并衰减由此引起的震动，以保证汽车能平顺地行驶。

现代汽车的悬架尽管有各种不同的结构形式，但是一般都由**弹性元件**、**减振器**和**导向机构**三部分组成，分别起缓冲、减振和导向作用，三者联合起到共同传力的作用。为防止车身在转向时发生过大的横向倾斜，部分汽车还装有横向稳定器。



1-弹性元件　2-纵向推力杆　3-减振器　4-横向稳定器　5-横向推力杆

减振器与弹性元件并联安装在悬架中，为改善行驶平顺性，要求：① 在**压缩行程**（车桥和车架相互靠近），减振器阻尼力较小，以便充分发挥弹性元件的弹性作用，缓和冲击。 ② 在**伸张行程**（车桥和车架相互远离），减振器阻尼力应大，迅速减振。

非独立悬架结构简单，工作可靠，应用广泛。货车的前、后桥一般采用**纵置板簧式非独立悬架**，主要由钢板弹簧和减振器组成。

一般载货汽车的前、后桥均采用纵置板簧式非独立悬架，因钢板弹簧既有缓冲、减振的功能，又起传力和导向的作用，使得悬架结构大为简化。为加速振动的衰减，改善驾驶员的乘坐舒适性，在货车的前悬架中一般都装有减振器。

发动机前置、前轮驱动轿车的后桥常采用多连杆横梁式非独立悬架。两端车轮用一根整体后轴相连，纵向推力杆的一端和车轴固定在一起，另一端头部有孔，里边装有橡胶衬套，联接螺栓穿过橡胶衬套中间的孔和车身相连，并形成铰链点。汽车行驶过程中，整个后轴可以通过纵向推力杆和车身连接的铰链点进行纵向摆动。横向推力杆是用来传递车轴和车身之间的横向作用力及其力矩的。加强杆的作用是加强横向推力杆的安装强度，并可使车身受力均匀。

独立悬架的主要优点是：①两侧车轮可以单独运动互不影响； ②减小了非簧载质量，有利于汽车的平顺性； ③采用断开式车桥，可以降低发动机位置，降低整车重心； ④车轮运动空间较大，可以降低悬架刚度，改善平顺性。

汽车上用来改变或恢复其行驶方向的专设机构称为转向系统，其功用是保证汽车能按驾驶员的意志进行转向行驶。按转向能源的不同，转向系统分为机械转向系统和动力转向系统（助力转向系统）两大类。

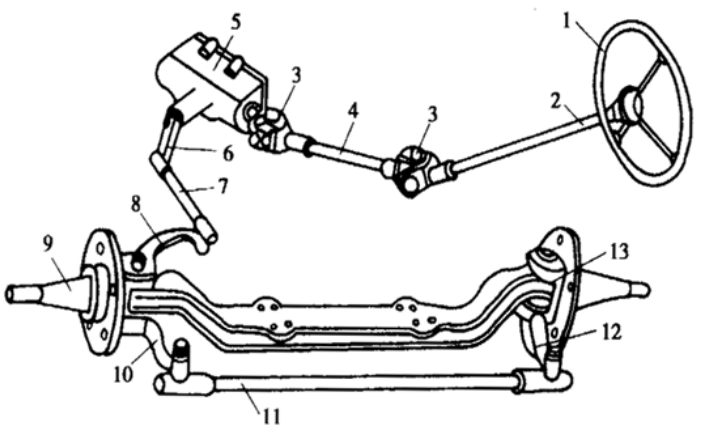
第一节 货车转向系统

普通货车多采用机械转向系统，以驾驶员的体力作为转向能源，所有传递力的构件都是机械的，主要包括转向操纵机构、转向器、转向传动机构三大部分。

（1）**转向操纵机构**主要由转向盘、转向轴、转向管柱等组成。

（2）**转向器**将转向盘的转动变为转向摇臂的摆动，并对转向操纵力进行放大。转向器一般固定在汽车车架上，转向操纵力通过转向器后还会改变传动方向。

（3）**转向传动机构**将转向器输出的力和运动传给车轮（转向节），并使左右车轮按一定关系进行偏转的机构。



1-转向盘；2-转向轴；3-转向万向节；4-转向传动轴；5-转向器；6-转向摇臂；7-转向直

8-转向节臂；9-左转向节；10、12-梯形臂；11-转向横拉杆；13-右转向节

转向器是转向系统中的减速传动装置，并负责将转向盘的转动变为转向摇臂的摆动。转向器的传动比越大，转动转向盘所需要的操纵力就越小，但转向操纵的灵敏度就会下降。转向器除要保证汽车转向轻便灵活外，还应能防止由于路面反力对转向盘产生过大的冲击。为了实现这一目的，转向器应具有较高的正传动效率和适当的逆传动效率。

循环球式转向器中一般有两级传动副，第一级是螺杆螺母传动副，第二级是齿条齿扇传动副。为了减少转向螺杆转向螺母之间的摩擦，二者的螺纹并不直接接触，其间装有多个钢球，以实现滚动摩擦。

转向横拉杆是转向梯形机构的底边，由横拉杆体和旋装在两端的横拉杆接头组成。其特点是长度可调，通过调整横拉杆的长度，可以调整前轮前束。

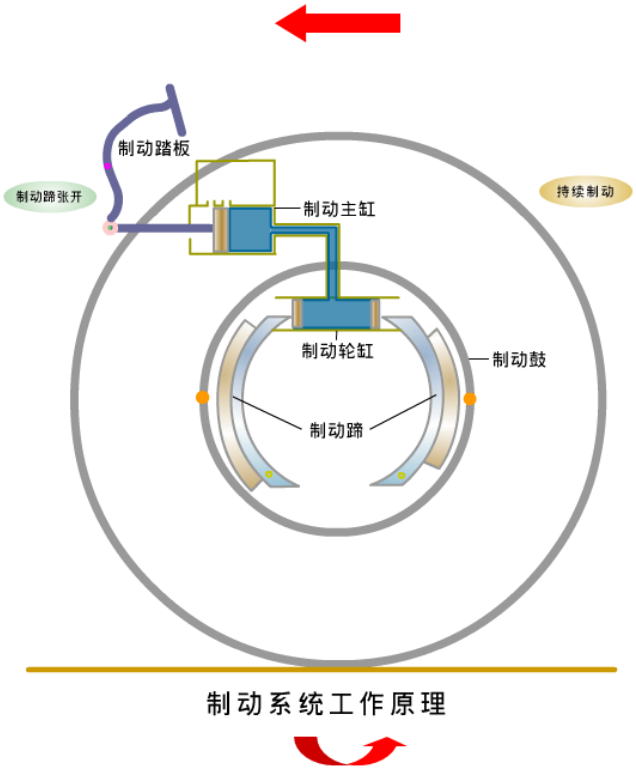
普通轿车多采用以**齿轮齿条式转向器**为基础的机械转向系统。转动转向盘时，转向齿轮转动，使与之啮合的转向齿条沿轴向移动，通过托架带动左、右横拉杆及左、右转向节运动，从而使转向轮偏转。转向盘由轮缘、轮辐和轮毂组成。转向盘轮毂的细牙内花键与转向轴连接，转向盘上都装有喇叭按钮，有些轿车的转向盘上还装有车速控制开关和安全气囊等装置。

转向盘的自由行程：转向盘在空转阶段的角行程。转向盘的自由行程有利于缓和路面冲击，避免驾驶员过度紧张，但不宜过大，否则将使转向灵敏性能下降。

助力转向系统是兼用驾驶员体力和发动机（或电机）的动力为转向能源的转向系统，它是在机械转向系统的基础上加设一套转向加力装置而形成的。

目前以**液压助力转向系统**较为常见，属于转向加力装置的主要部件有：转向油泵、转阀式转向控制阀、转向动力缸等。转向动力缸的助力直接作用在齿条上，齿条的动力由两端输出。

汽车上用以使外界（主要是路面）在汽车某些部分（主要是车轮）施加一定的力，从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置统称为制动系统。其作用主要是使行驶中的汽车减速或停车，使已停驶的汽车能稳定驻车。



制动系的组成

（1）**供能装置**——包括供给、调节制动所需能量以及改善传能介质状态的各种部件。其中产生制动能量的部分称为制动能源。人的肌体也可作为制动能源。

（2）**控制装置**——包括产生制动动作和控制制动效果的各种部件，如制动踏板、制动阀等。

（3）**传动装置**——包括将制动能量传输到制动器的各个部件，如制动主缸和制动轮缸等。

（4）**制动器**——产生制动摩擦力矩的部件。

较为完善的制动系统还具有制动力调节装置、报警装置、压力保护装置等附加装置。

制动器是用以产生制动力矩的部件。制动器按安装位置可分为**车轮制动器**和**中央制动器**，车轮制动器可用于行车制动和驻车制动，中央制动器只用于驻车制动和缓速制动；按照结构可分为**鼓式制动器**和**盘式制动器** 。

鼓式制动器有**内张型**和**外束型**两种，前者以制动鼓的内圆柱面为工作表面；后者则以制动鼓的外圆柱面为工作表面。汽车制动系中应用最广泛的是内张型，它使带摩擦片的制动蹄压靠到旋转的制动鼓内圆柱面上，产生摩擦力矩（制动力矩）。

自动调整装置可以保证制动器间隙始终处于最佳状态，不必经常人工检查和调整。在摩擦限位式间隙自调装置中，用以限定不制动时制动蹄内极限位置的限位摩擦环装在轮缸活塞内，限位摩擦环是一个有切口的弹性金属环，压装入轮缸后与缸壁之间的摩擦力可达 400～550N。